温州大學
WENZHOU UNIVERSITY

毕业设计（论文）
开 题 报 告

题　　目：基于大语言模型的智能会议纪要生成系统的设计与实现

学　　院：计算机与人工智能学院　专　　业：网络工程

班　　级：22 网工 2 班　学　　号：22211835209

姓　　名：刘王弈　指导教师：厉旭杰

温州大学教务处制

温州大学毕业设计（论文）开题报告

一、选题的背景与意义

1.研究背景

随着数字化办公的普及和远程工作的常态化，线上及线下会议已成为企业日常沟通、信息交流与决策制定的重要场景。据统计，全球企业每年产生数十亿小时的会议录音，这些会议数据蕴含着丰富的商业价值和决策信息。然而，会议产生的海量语音数据往往是非结构化的，传统的会议记录方式依赖人工听录，不仅效率低下，且容易遗漏关键信息。一名专业的会议记录员需要花费数倍于会议时长的时间来整理和编辑会议纪要，这对企业的运营效率造成了显著的制约。

虽然现有的实时语音转文字（Speech-to-Text, STT）技术，如 Google Speech-to-Text、Microsoft Azure Speech Services 以及 OpenAI 的 Whisper 模型，已经解决了" 听得清" 的问题，能够以较高的准确率将语音流转化为文本流。但面对冗长、口语化严重且逻辑跳跃的会议原文，用户仍需花费大量时间进行手工整理、摘要和结构化处理。这些 STT 系统输出的原始转录文本通常包含大量的冗词赘句、语音识别错误和不连贯的表述，远未达到可直接用作会议纪要的水平[1,2]。

近年来，以 ChatGPT、GPT-4、DeepSeek 为代表的大语言模型（Large Language Models, LLM）在自然语言处理领域取得了突破性进展，展现了强大的文本理解、生成与逻辑推理能力。这些模型在多个任务上已经达到或超过了人类水平，包括文本摘要、信息抽取、问答系统等。将 LLM 引入会议场景，使其充当系统的" 智能分析大脑"，对 STT 转录的实时内容进行深度理解，自动提取具有明确业务意义的决议事项与待办任务，并生成结构化纪要，已成为当前人工智能应用研究的热点方向[3–5]。

本课题的研究重点将超越现有系统已实现的实时语音转文字功能，深入探索如何将无序的文本流转化为结构化、高价值的智能会议纪要。这涉及到多个关键技术的深度融合：（1）实时音频采集与传输的低延迟设计，需要考虑网络带宽、缓冲区管理等因素；（2）高准确率的语音识别与文本流处理，需要对 Whisper 模型进行优化和调参；（3）基于提示工程的 LLM 应用，以实现精确的结构化信息抽取，这要求精心设计 Prompt 模板，确保 LLM 输出符合预期格式。

2.研究意义

本课题旨在设计并实现一个端到端的、基于大语言模型的智能会议纪要生成系统。其理论与实践意义主要体现在以下三个方面。在当今信息爆炸的时代，企业面临着前所未有的信息处理压力，如何高效地从海量会议数据中提取有价值的信息，已成为提升企业竞争力的关键因素。

第一，提升信息处理效率。通过自动化流程将无序的语音转化为高价值的结构化文档，大幅缩减人工整理会议纪要的时间成本，实现会议纪要的" 零时差" 生成。传统的会议纪要编制过程通常需要 3-5 倍的会议时长才能完成，而本系统的目标是在会议结束后数秒内即可生成初稿纪要。这对于高频会议的企业（如咨询公司、投资机构、律师事务所等）具有重大的时间和成本节约意义。根据调查，一个企业每年因会议纪要编制而浪费的人力成本可能高达数十万元，本系统的应用可以显著降低这一成本[6]。

第二，推动技术融合应用。本课题探索 WebSocket 实时通信、Whisper 语音识别与 LLM 提示工程的深度融合架构，为企业级办公自动化（Office Automation, OA）提供新的技术范式。特别是在实时流数据处理和智能分析领域，本系统的设计思想和实现方案具有广泛的借鉴价值。这包括如何在前后端之间建立低延迟的实时通信通道、如何高效处理高并发的音频流、如何通过异步编程提升系统吞吐量等问题。这些技术问题的解决方案可以推广到其他实时数据处理场景，如实时日志分析、实时金融数据处理等[7,8]。

第三，增强决策支持。精确识别会议决议与待办任务（Action Items），形成结构化输出，有助于形成闭环管理，提升组织执行力与决策效率。通过自动化的任务分配、截止时间提醒和责任人追踪，企业可以确保关键决议不被遗漏，提高组织的执行力。这对于提升企业的管理效率和决策质量具有重要意义。特别是在大型企业和跨部门协作中，确保所有参与者都能及时了解自己的任务和截止时间，对于提升项目成功率至关重要[9]。

二、研究的基本内容与拟解决的主要问题

1.研究的基本内容

本项目旨在设计并实现一个端到端的、基于大语言模型的智能会议纪要生成系统，目标是全流程自动化地将会议语音实时转化为结构化、精炼化的专业会议纪要。该系统的核心创新在于通过 LLM 的智能分析能力，将传统的" 语音转文字" 功能扩展为" 语音到结构化纪要" 的完整链路。具体研究内容包括以下三个主要模块：

1.1前端实时音频采集与可视化模块

前端模块基于 Vue.js 3 框架（特别是 Composition API）开发用户界面，利用 Web Audio API 从用户浏览器捕获麦克风音频流。该模块需要实现以下功能：（1）实时音频采集，支持多种采样率（如 16kHz、44.1kHz）和音频格式（如 PCM、WAV）；（2）音频波形的动态可视化展示，提供实时的频谱分析和音量指示，增强用户交互体验；（3）通过 WebSocket 协议建立前端与后端的低延迟、高可靠性的双向通信通道，负责传输音频数据块。

在技术实现上，前端需要考虑音频缓冲区的大小（通常为 2048-4096 样本）、采样频率的选择、以及 WebSocket 连接的心跳检测等问题。特别是在网络不稳定的环境下，需要实现自动重连机制和缓冲区溢出处理，确保音频数据的完整性和连续性[10]。

1.2高性能后端服务与实时语音转录模块

后端模块基于 Python FastAPI 框架构建，利用其异步特性（asyncio）稳定接收前端发送的音频数据块，并处理高并发音频流。FastAPI 的选择主要基于以下考虑：（1）原生支持异步编程，能够高效处理 I/O 密集型任务，相比于传统的 Flask 框架，FastAPI 的性能提升可达 10 倍以上；（2）自动生成 OpenAPI 文档，便于 API 维护和测试；（3）性能接近 Go 和 Node.js，在 Python 框架中处于领先地位。

在核心转录环节，系统调用强大的 Whisper 模型，这是 OpenAI 开源的自动语音识别（Automatic Speech Recognition, ASR）引擎。Whisper 模型在多语言、多口音、多噪声环境下的鲁棒性表现优异，特别是在中文识别方面具有较高的准确率。系统还借助 FFmpeg 进行高效的音频预处理与格式转换，包括：（1）WebM 到 WAV 的格式转码，确保与 Whisper 模型的兼容性；（2）音频降噪处理，利用 FFmpeg 的降噪滤镜（如 anlmdn）提升在嘈杂环境下的识别准确率；（3）重采样至 16kHz，满足 Whisper 模型的输入要求。这些预处理步骤对于确保语音识别的高准确率与鲁棒性至关重要[7,11]。

1.3基于 LLM 的智能分析与结构化生成模块

这是本课题的核心研究内容。系统将集成大语言模型 API（如 DeepSeek API），通过精心设计的提示工程（Prompt Engineering），对实时转录内容进行深度的自然语言理解与生成。首要的研究方向是实现会议纪要的核心内容自动化生成，具体任务包括：

会议摘要生成。对转录文本进行概括性提炼，生成简洁、准确的会议摘要。摘要需要涵盖会议的主要议题、关键观点和重要结论，同时避免冗余信息。这要求 LLM 具有强大的文本理解和生成能力，能够识别出文本中的核心信息。在实现中，需要设计合适的 Prompt，例如：" 请总结以下会议内容，用不超过 200 字的摘要概括主要议题、关键决议和待办事项"，通过这样的指令引导 LLM 生成高质量的摘要[5]。

结构化信息抽取。精确识别并抽取出具有明确业务意义的" 决议事项"、" 待办任务（Action Items）"、" 责任人" 及" 截止时间"，形成结构化的 JSON 或 Markdown 输出。这是本系统相比于传统 STT 系统的关键创新之处。通过结构化的输出，用户可以直接将任务导入到项目管理系统（如 Jira、Asana 等）中，实现与现有办公流程的无缝集成。例如，系统可以输出如下格式的 JSON：{“action_items”: [“task”: ‘‘完成项目方案”, “assignee”: ‘‘张三”, “deadline”: “2026-01-15”]}[12,13]。

文本规整与校对。对原始转录文本进行口语化修正、错别字校对，提升纪要的专业性。LLM 可以自动识别和纠正 Whisper 可能产生的识别错误，特别是在专业术语和人名方面。例如，如果 Whisper 将"API" 识别为"A P I" 或" 艾派艾"，LLM 可以通过上下文理解自动纠正。

2.拟解决的主要问题

本课题的研究过程中将面临以下三个主要技术难点：

第一，实时性与鲁棒性问题。如何设计高效的 WebSocket 数据传输机制和后端异步处理流程，以平衡 Whisper 模型识别精度与端到端延迟，确保系统在实时性要求下的稳定运行。具体来说，需要解决以下子问题：（1）音频分片策略的优化，即如何选择合适的分片大小（通常为 512ms-1000ms）和分片间隔，使得既能保证识别精度，又能降低延迟；（2）WebSocket 连接的管理和优化，包括连接池的大小、心跳检测的间隔（通常为 30 秒）等；（3）后端并发处理能力的提升，使得系统能够同时处理多个用户的音频流，需要利用 FastAPI 的异步特性和事件循环机制[14]。

第二，LLM 长文本处理与结构化约束问题。长会议文本可能超出 LLM 的上下文窗口（通常为 2K-4K tokens），且模型可能产生" 幻觉"（即生成不符合事实的内容）。需要研究基于 RAG（检索增强生成）或分段摘要汇总的策略，并优化 Prompt 以约束模型输出格式。具体的解决方案包括：（1）将长文本分段处理，每段单独调用 LLM 进行摘要，然后再对摘要进行二次汇总，这样可以确保每个段落都得到充分的分析；（2）设计精细化的 Prompt 模板，明确指定输出格式（如 JSON schema），减少模型的自由度，降低幻觉的概率；（3）引入事实验证机制，对 LLM 生成的内容进行回溯检查，确保其与原始转录文本的一致性，例如通过检查提取的任务是否在原文中出现[8,15]。

第三，前后端协同与用户体验问题。如何利用 Vue.js 3 实现流畅的音频可视化和实时文本更新，以及如何处理 WebSocket 连接断开与重连机制，保证用户体验的连续性。这涉及到前端状态管理、组件通信、以及错误处理等多个方面。特别是在网络不稳定的环境下，需要实现优雅的降级策略，确保用户能够获得最好的可用体验。例如，当 WebSocket 连接断开时，系统应该能够自动重连，并在重连后继续处理音频数据，而不是简单地报错[10,16]。

三、研究的方法与技术路线

1.研究方法

本课题采用多种研究方法相结合的方式，以确保研究的科学性和可行性。

文献研究法。广泛查阅国内外关于实时语音转文字（STT）、大语言模型（LLM）在文本摘要与信息抽取中的应用、以及高性能 Web 服务（FastAPI, WebSocket）设计的最新文献，了解技术前沿与现存问题。通过系统的文献综述，掌握该领域的研究现状、存在的问题和可能的解决方案。这包括阅读 IEEE、ACM 等顶级学术期刊的论文，以及查阅 GitHub 上的开源项目和技术博客[17,18]。文献研究是整个研究的基础，为后续的系统设计和实现提供了有力的理论支持和技术参考。

系统工程法。采用模块化设计思想，将系统划分为前端采集、后端转录、LLM 智能分析三个核心模块，进行需求分析、架构设计、编码实现与集成测试。每个模块相对独立，但通过明确定义的接口进行通信，便于并行开发和测试。这种模块化的设计方法可以提高开发效率，并且便于后续的维护和扩展。系统工程法强调整体性、层次性和优化性，确保各个模块之间的协调与配合，最终实现系统的整体目标[19]。

实验验证法。构建测试集（包含不同会议场景、不同口音、不同时长的录音），对系统的转录准确率（Word Error Rate, WER）和 LLM 生成的纪要的准确性、完整性进行定量与定性评估。定量评估包括 WER、BLEU 分数等指标，定性评估包括人工审阅纪要的准确性和可用性。通过这些评估，可以量化系统的性能，并找出需要改进的地方[20]。

2.技术路线

本系统采用 B/S 架构，前后端分离设计，核心技术栈如下：

2.1技术栈选择

前端技术栈：Vue.js 3 (Composition API) 提供响应式的用户界面，HTML5 和 CSS3 负责页面结构和样式，WebSocket API 用于与后端建立实时通信通道，Web Audio API 用于音频采集和处理。Composition API 相比于 Options API 提供了更好的代码组织和复用能力，特别是在处理复杂的业务逻辑时。

后端技术栈：Python 3.10+ 作为开发语言，FastAPI 作为 Web 框架，Uvicorn 作为 ASGI 服务器，提供高性能的异步处理能力。FFmpeg 用于音频格式转换和预处理。Python 的选择是因为其在数据处理和机器学习领域的优势，以及丰富的库生态。

算法与模型：OpenAI Whisper 用于语音转文字，DeepSeek API 用于大语言模型推理，Prompt Engineering 技术用于优化 LLM 的输出。Whisper 模型的选择是因为其在开源模型中的最佳性能，特别是在多语言和噪声环境下的表现。

数据交互：采用 JSON 格式进行前后端数据交互，确保数据的可读性和可互操作性。

2.2系统架构流程

第一步，数据采集与传输。Vue 前端通过 Web Audio API 采集音频，以固定的时间间隔（如 500ms）将音频切片，通过 WebSocket 实时发送至 FastAPI 后端。前端需要实现缓冲区管理，确保音频数据的连续性。在实现中，需要考虑音频缓冲区的大小、采样频率的选择等因素。

第二步，语音预处理与识别。FastAPI 接收音频块，调用 FFmpeg 进行格式转换（如 WebM 转 WAV）和预处理（降噪、重采样），随后输入 Whisper 模型进行实时转录。Whisper 模型输出转录

文本和时间戳信息，后端将其实时推送回前端展示。这一步是确保识别准确率的关键。

第三步，智能分析与生成。后端将累积的转录文本流作为输入，通过预设的 Prompt 模板调用 DeepSeek API。LLM 进行深度语义理解，提取摘要、决议事项和待办任务等结构化信息。为了处理长文本，系统采用分段处理策略：将长文本分成若干段落（通常为 500-1000 字），每段单独调用 LLM，然后对结果进行汇总和去重[21]。

第四步，结果展示与存储。后端将生成的纪要（摘要、待办等）以 JSON 格式推送到前端进行渲染展示，并提供下载功能（支持 Markdown 和 PDF 格式）。同时，系统将纪要存储到数据库中，便于后续查询和统计。这一步涵盖了整个系统的业务逻辑闭环，确保了每一个会议的纪要都能够不遗漏地被记录、分类和管理。前端需要实现美观的纪要展示界面，包括摘要、决议事项列表、待办任务卡片等多个视图，用户可以根据需要切换不同的展示方式。同时，系统还需要提供搜索、过滤、标签等功能，帮助用户快速定位所需的纪要内容。

四、研究的总体安排与进度

毕业设计研究进度安排：

1. **2025** 年 **10** 月 **27** 日—**2025** 年 **11** 月 **12** 日：对实际需求与相关技术进行调研。
2. **2025** 年 **11** 月 **13** 日—**2025** 年 **11** 月 **26** 日：完成开题报告。
3. **2025** 年 **11** 月 **27** 日—**2025** 年 **12** 月 **31** 日：完成文献综述、文献翻译，系统方案规划与设计。
4. **2026** 年 **1** 月 **1** 日—**2026** 年 **2** 月 **10** 日：根据实际需求和设计方案开发系统。
5. **2026** 年 **2** 月 **11** 日—**2026** 年 **2** 月 **28** 日：对系统开发结果进行测试并部署，完成论文初稿。
6. **2026** 年 **2** 月 **29** 日—**2026** 年 **3** 月 **10** 日：系统优化并部署。
7. **2026** 年 **3** 月 **11** 日—**2026** 年 **3** 月 **20** 日：完成论文二稿。
8. **2026** 年 **3** 月 **21** 日—**2026** 年 **4** 月 **10** 日：整理项目材料，完成论文三稿。
9. **2026** 年 **4** 月 **11** 日—**2026** 年 **4** 月 **15** 日：修改论文并定稿。
10. **2026** 年 **5** 月：毕业设计答辩。

五、主要参考文献：

参考文献

[1] 卢松. 会议纪要智能生成系统[D]. 电子科技大学, 2025.

[2] 涂鑫. 会议纪要智能生成关键技术研究与实现[D]. 中国电子科技集团公司电子科学研究院, 2021.

[3] 董雪. 大模型时代的社会计算与社会发展——中国人工智能学会第九届全国大数据与社会计算学术会议纪要[J]. 智能社会研究, 2024, 3(05): 1-16.

[4] 吴永飞, 王彦博, 朱萧峰, 等. 人工智能大模型在银行办公自动化领域的应用研究[J]. 中国信用卡, 2025(03): 52-56.

[5] 李维昊, 姜丹. 紧凑型大模型在会议摘要中的应用与实用性分析[J]. 北京印刷学院学报, 2025, 33(06): 29-36.

[6] 王鑫. 智能语音会议纪要系统的设计与实现[D]. 西安电子科技大学, 2019.

[7] 詹可汉, 朱建良. 基于 Whisper 模型的机载环境下的语音识别方法研究[J]. 中国电子科学研究院学报, 2025: 1-17.

[8] 袁乐, 刘绍华, 王禹, 等. 大语言模型检索增强生成优化技术研究综述[J]. 计算机学报, 2025: 1-41.

[9] 万钧, 董莼, 张朝阳. 知识应用场景下的审计智能助手开发实践——基于 RAG 技术与审计语义理解的融合路径[J]. 审计研究, 2025(05): 48-56.

[10] 张亚磊. 基于 FFmpeg 的视频转码与水印保护系统的设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护, 2024(09): 138-141.

[11] GEORGE S M, P M I. Advancing speech emotion recognition with whisper model embeddings and hand-crafted audio descriptors[J]. Franklin Open, 2025, 13: 100403-100403.

[12] 符明子. 端到端会议纪要抽取与生成方法的研究[D]. 东莞理工学院, 2024.

[13] 夏奥博. 端到端口语意图识别和槽位填充模型的研究与实现[D]. 北京邮电大学, 2024.

[14] 吴卓恒, 黄宝华. 一种基于会中多模态语料提升会议原文准确率的技术方案[J]. 中国科技信息, 2025(20): 124-126.

[15] 巴泽智, 张辉, 谢铮涵, 等. 大语言模型自动化提示工程技术研究综述[J]. 计算机科学与探索, 2025: 1-28.

[16] ALMEIDA D D T, OLIVEIRA D N N, HE C, et al. Using generative pre-trained transformer-4 (gpt-4), ffmpeg, and microsoft azure to aid in creating a text-to-video generation tool to improve safety shares and incident descriptions in the mining industry[J]. Mining, Metallurgy & Exploration, 2025, 42(3): 1-19.

[17] Summary of the proceedings of the international forum 2021: “a more visible radiologist can never be replaced by ai”[J]. Insights into Imaging, 2022, 13(1): 43-43.

[18] XU Z, ZHANG Y. What’s new in artificially intelligent joint surgery in china? the minutes of the 2021 ieee icra and literature review[J]. Arthroplasty, 2022, 4(1): 10-10.

[19] CHEN D, GAO F, ZHANG S, et al. Improving large models with small models: Lower costs and better performance[J]. Neural networks: the official journal of the International Neural Network Society, 2025, 195: 108276.

[20] 肖永贺, 徐鹰, 曾美娟. 生成式人工智能大语言模型 (GAILLM) 对信息类文本的翻译质量评估[J]. 翻译研究与教学, 2025(03): 111-119.

[21] GUI H, YANG Z, HARISH A R, et al. Genpattern: dual-graph enhanced sewing pattern generation via multimodal large language model[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2025, 83: 822-838.

指导教师审核意见：

该开题报告选题紧跟人工智能技术前沿，将大语言模型应用于会议纪要生成场景，具有较强的应用价值。研究内容涵盖前后端开发与算法应用，工作量饱满，技术路线清晰合理。学生对相关技术栈有一定了解，研究计划安排得当。同意开题。

签名：

2026 年 11 月 26 日

注：开题报告评分标准见附表 1。开题报告的评价结果见《毕业设计成绩评定表（指导教师）》之开题报告部分得分和《毕业设计成绩评定表（评阅教师）》之开题报告部分得分。

附表 1：《开题报告》评分标准

评价内容（满分）	评价要点及相应的赋分	
分项 1（关联教学目标 1）：能够就具有足够系统复杂度的毕业设计选题与项目，利用专业知识以及相关的行业应用知识，给出项目背景与意义的清晰说明；综合运用知识、技术与方法（包括文献研读、对新知识新技术与新方法的辩证分析），实现对项目基本需求与目标、主要研究或开发内容、关键问题及技术路线的准确分析与有效梳理，拟采用的研究方法、技术路线或解决方案框架具有可行性。（满分：10）	项目复杂度高，项目背景与意义说明清晰、明确，能够通过文献查阅和综合运用知识、技术和方法对项目需求与目标、主要研究或开发内容、关键问题及技术路线进行准确的分析与有效的梳理，拟采用的研究方法、技术路线或解决方案框架具有高度可行性和一定的创新性；	[9.0，10]
	项目复杂度高，项目背景与意义说明较清晰，能够通过文献查阅和综合运用知识、技术和方法，对项目需求与目标、主要研究或开发内容、关键问题及技术路线进行较准确的分析与较有效的梳理，拟采用的研究方法、技术路线或解决方案框架具较高可行性；	[8.0，9.0)
	项目复杂度一般，项目背景与意义说明基本清晰，能够运用文献查阅和综合运用知识、技术和方法，对项目基本需求与目标、主要研究或开发内容、关键问题及技术路线进行部分或一定程度的分析与梳理，拟采用的研究方法、技术路线或解决方案框架基本可行；	[6.0，8.0)
	项目复杂度一般，项目背景与意义说明不够清晰，对项目基本需求与目标、主要研究或开发内容、关键问题及技术路线的分析与梳理不足，拟采用的研究方法、技术路线或解决方案框架的可行性低或过于陈旧；	[0，6.0)
分项 2（关联教学目标 2）：能够结合项目背景与特点，在项目基本需求与目标、主要内容与关键问题或拟采用的技术路线等分析与表达中，关注到经济与政治、社会与文化、安全与法律、健康与伦理、环境与可持续发展等方面的某些元素。（满分：2）	能够在项目基本需求与目标、主要内容与关键问题或拟采用的技术路线等分析与表达中，明确或实质性关注到经济与政治、社会与文化、安全与法律、健康与伦理、环境与可持续发展等方面的元素至少三个。	[1.8，2.0]
	能够在项目基本需求与目标、主要内容与关键问题或拟采用的技术路线等分析与表达中，较明确或实质性关注到经济与政治、社会与文化、安全与法律、健康与伦理、环境与可持续发展等方面的元素至少两个。	[1.6，1.8)
	在项目基本需求与目标、主要内容与关键问题或拟采用的技术路线等分析与表达中，能够体现对经济与政治、社会与文化、安全与法律、健康与伦理、环境与可持续发展等方面某一、二个元素的关注。	[1.2，1.6)
	在项目基本需求与目标、主要内容与关键问题或拟采用的技术路线等分析与表达中，对经济与政治、社会与文化、安全与法律、健康与伦理、环境与可持续发展等方面的元素缺乏关注或关注的实质性不足。	[0，1.2)
分项 3（关联教学目标 5）：能够在项目需求与目标或主要内容与关键问题的分析与表达中，	在项目需求与目标或主要内容与关键问题的分析与表达中，能明确地体现对项目管理与经济成本等方面至少三个要素的关注；所给出的毕业设计进度计划合理可行；	[0.9，1.0]
	在项目需求与目标或主要内容与关键问题的分析与表达	[0.8，0.9)

关注到项目管理与经济成本等方面的内容；能够给出合理、可行的毕业设计进度计划。（满分：1）	中，能够较明确地体现对项目管理与经济成本等方面至少两个要素的关注；所给出的毕业设计进度计划合理可行；	
	在项目需求与目标或主要内容与关键问题的分析与表达中，基本能够体现对项目管理与经济成本等方面某个要素的关注；所给出的毕业设计进度计划基本可行；	[0.6，0.8)
	在项目需求与目标或主要内容与关键问题的分析与表达中，对项目管理与经济成本等方面内容的关注缺失；所给出的毕业设计进度计划基本可行或可行性缺失；	[0，0.6)
分项 4（关联教学目标7）：能够根据规定要求与建议规范进行开题报告的写作与表达，背景分析、研究现状、需求或问题分析、技术路线或方案框架设计等内容的概要说明完整，图表与参考文献表达规范、引用准确恰当，全文表达清晰、格式规范、字数合理且符合最低要求、可读性强。（满分：2）	背景分析、研究现状、需求或问题分析、技术路线或方案框架设计等内容的概要说明完整，图表与参考文献表达规范、引用准确恰当，全文表达清晰、格式规范、字数合理且符合最低要求、可读性强。	[1.8，2.0]
	背景分析、研究现状、需求或问题分析、技术路线或方案框架设计等内容的概要说明完整，图表与参考文献表达与引用较规范，全文表达较清晰、格式基本规范，字数较合理且符合最低要求、可读性较强。	[1.6，1.8)
	背景分析、研究现状、需求或问题分析、技术路线或方案框架设计等内容的概要说明基本完整，图表与参考文献表达与引用基本规范、局部存在有待改进之处，全文表达基本清晰、格式基本规范，字数符合最低要求、可读性尚可。	[1.2，1.6)
	背景分析、研究现状、需求或问题分析、技术路线或方案框架设计等内容的概要说明存在明显缺失，图表与参考文献表达多处存在不规范或引用缺失，全文表达不清晰、格式不规范、字数不符合最低要求、可读性较差。	[0，1.2)